

0.1 Testi nastavitev kazal nad tovorom

Vse meritve so bile izvedene na gruči treh vozlišč, vsako z 2 CPU in 4 GB RAM. Pri vseh meritvah smo ob gradnji uporabljali `ef_construct = 128`.

Table 1: Gruča brez kazala nad tovorom

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,5542	0,134230	0,032523	7,40	0,180565
p: 1 ef: 256	0,5542	0,134578	0,033138	7,38	0,183083
p: 1 ef: 512	0,5542	0,134708	0,032846	7,38	0,181679
p: 8 ef: 128	0,5542	0,687866	0,334307	11,61	1,112775
p: 8 ef: 256	0,5542	0,682780	0,301367	11,65	1,104884
p: 8 ef: 512	0,5542	0,678722	0,258747	11,76	1,046484
p: 64 ef: 128	/	/	/	/	/
p: 64 ef: 256	/	/	/	/	/
p: 64 ef: 512	/	/	/	/	/

Gruča brez kazala nad tovorom. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 16$, `payload_m = 0`. Čas nalaganja: 104,10 s. Okviren čas gradnje kazala: 907,75 s. Pri 64 sočasnih poizvedbah so bile povezave prekinjene, ker so presegle 30 s.

Table 2: Gruča s kazalom nad tovorom, brez podgrafa HNSW

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,8884	0,015497	0,003548	61,55	0,018465
p: 1 ef: 256	0,8884	0,016063	0,004369	59,52	0,019291
p: 1 ef: 512	0,8884	0,015436	0,004670	61,80	0,018245
p: 8 ef: 128	0,8884	0,031454	0,015258	249,03	0,058755
p: 8 ef: 256	0,8884	0,029252	0,015590	267,57	0,053275
p: 8 ef: 512	0,8884	0,029890	0,014367	262,26	0,052550
p: 64 ef: 128	0,8884	0,217590	0,045299	281,22	0,295550
p: 64 ef: 256	0,8884	0,220994	0,046631	274,47	0,290097
p: 64 ef: 512	0,8884	0,220163	0,071311	276,89	0,337468

Gruča s kazalom nad tovorom, brez podgrafa HNSW. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 16$, `payload_m` = 0. Čas nalaganja: 99,63 s. Okviren čas gradnje kazala: 947,68 s.

Table 3: Gruča s kazalom nad tovorom, s podgrafom HNSW

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9930	0,015809	0,003136	60,43	0,018418
p: 1 ef: 256	0,9974	0,015828	0,002259	60,37	0,018693
p: 1 ef: 512	0,9980	0,016088	0,002321	59,39	0,019467
p: 8 ef: 128	0,9930	0,028937	0,013049	270,69	0,056064
p: 8 ef: 256	0,9974	0,027299	0,010672	286,90	0,047079
p: 8 ef: 512	0,9980	0,028512	0,010364	274,96	0,047799
p: 64 ef: 128	0,9930	0,193856	0,053004	311,25	0,271640
p: 64 ef: 256	0,9974	0,214570	0,047929	287,48	0,297368
p: 64 ef: 512	0,9980	0,223847	0,062961	274,62	0,339445

Gruča s kazalom nad tovorom, s podgrafom HNSW. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 0$, `payload_m` = 16. Čas nalaganja: 103,17 s. Okviren čas gradnje kazala: 55,26 s.

Table 4: Gruča s kazalom nad tovorom, iskanje brez grafa

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	1,0000	0,016068	0,002663	59,37	0,019308
p: 1 ef: 256	1,0000	0,016518	0,002457	57,85	0,020011
p: 1 ef: 512	1,0000	0,016520	0,008645	57,83	0,019148
p: 8 ef: 128	1,0000	0,030225	0,014396	259,10	0,059057
p: 8 ef: 256	1,0000	0,026559	0,012182	294,37	0,050103
p: 8 ef: 512	1,0000	0,027271	0,011969	287,25	0,049901
p: 64 ef: 128	1,0000	0,212028	0,050437	285,96	0,303663
p: 64 ef: 256	1,0000	0,211349	0,046202	287,89	0,295799
p: 64 ef: 512	1,0000	0,204285	0,043937	299,97	0,284093

Gruča s kazalom nad tovorom, iskanje brez grafa. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 0$, `payload_m = 16`, `full_scan_threshold = 100_000`. Čas nalaganja: 102,69 s. Okviren čas gradnje kazala: 937,63 s. Opomba: pozabili smo izklopiti gradnjo HNSW kazala prek $m = 0$

Table 5: Gruča z najemniškim kazalom nad tovorom, brez podgrafa HNSW

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,8878	0,012864	0,002078	73,56	0,016104
p: 1 ef: 256	0,8878	0,012827	0,002797	73,78	0,015741
p: 1 ef: 512	0,8878	0,012434	0,005204	76,09	0,014917
p: 8 ef: 128	0,8878	0,020705	0,012881	376,00	0,043358
p: 8 ef: 256	0,8878	0,018089	0,006859	427,94	0,031446
p: 8 ef: 512	0,8878	0,017768	0,006256	436,17	0,031639
p: 64 ef: 128	0,8878	0,118154	0,045722	487,60	0,199976
p: 64 ef: 256	0,8878	0,116644	0,049705	490,29	0,205182
p: 64 ef: 512	0,8878	0,125208	0,047383	467,73	0,210259

Gruča s kazalom nad tovorom, brez podgrafa HNSW. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 16$, $\text{payload}_m = 0$. Čas nalaganja: 103,88 s, Okviren čas gradnje kazala: 1.018,09 s.

Table 6: Gruča z najemniškim kazalom nad tovorom, s podgrafom HNSW

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9920	0,012460	0,002681	76,12	0,015166
p: 1 ef: 256	0,9972	0,012845	0,003839	73,78	0,015831
p: 1 ef: 512	0,9984	0,013280	0,001820	71,43	0,016250
p: 8 ef: 128	0,9920	0,020089	0,011425	386,40	0,037563
p: 8 ef: 256	0,9972	0,017648	0,006958	438,86	0,029720
p: 8 ef: 512	0,9984	0,019198	0,010143	404,26	0,033912
p: 64 ef: 128	0,9920	0,130685	0,054837	446,83	0,214601
p: 64 ef: 256	0,9972	0,128304	0,057647	453,14	0,213502
p: 64 ef: 512	0,9984	0,128501	0,038556	464,34	0,197354

Gruča s kazalom nad tovorom, s pografom HNSW. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 0$, `payload.m` = 16. Čas nalaganja: 105,47 s, Okviren čas gradnje kazala: 40,18 s.

Table 7: Gruča z najemniškim kazalom nad tovorom, iskanje brez grafa

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	1,0000	0,012481	0,002281	75,81	0,014791
p: 1 ef: 256	1,0000	0,012676	0,004524	74,78	0,015590
p: 1 ef: 512	1,0000	0,012560	0,002219	75,38	0,015334
p: 8 ef: 128	1,0000	0,019522	0,008851	397,54	0,037671
p: 8 ef: 256	1,0000	0,017343	0,006030	446,31	0,029004
p: 8 ef: 512	1,0000	0,017289	0,005444	447,60	0,028584
p: 64 ef: 128	1,0000	0,120731	0,042043	486,84	0,197721
p: 64 ef: 256	1,0000	0,109598	0,038500	529,26	0,186834
p: 64 ef: 512	1,0000	0,120798	0,045627	491,04	0,206610

Gruča s kazalom nad tovorom, iskanje brez kazala. Dodatne nastavitve HNSW kazala: $m = 0$, `payload_m` = 0, `full_scan_threshold` = 100_000. Čas nalaganja: 99,72 s, Okviren čas gradnje kazala: 15,12 s.

0.2 Testi nastavitev Qdrant gruče

Kjer ni navedeno drugače, so bile meritve izvedene na gruči treh vozlišč, vsako z 2 CPU in 4 GB RAM. Pri vseh meritvah smo ob gradnji uporabljali $m = 0$, `ef_construct` = 128, `payload_m` = 16 in najemniško kazalo s podgrafom.

Table 8: Gruča, 3 drobci in 1 replika

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9932	0,012811	0,002253	73,92	0,016110
p: 1 ef: 256	0,9972	0,013008	0,004562	72,96	0,016258
p: 1 ef: 512	0,9984	0,013208	0,003949	71,81	0,016309
p: 8 ef: 128	0,9932	0,019816	0,008409	391,92	0,036840
p: 8 ef: 256	0,9972	0,017771	0,008133	436,80	0,027642
p: 8 ef: 512	0,9984	0,018910	0,009425	410,79	0,032405
p: 64 ef: 128	0,9932	0,122901	0,038925	457,62	0,195789
p: 64 ef: 256	0,9972	0,125309	0,044055	467,78	0,203430
p: 64 ef: 512	0,9984	0,133574	0,044881	444,68	0,207294

Gruča, 3 drobci in 1 replika. Čas nalaganja: 106,13 s, Okviren čas gradnje kazala: 40,22 s.

Table 9: Gruča, 3 drobci in 3 replike

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9932	0,012120	0,007663	77,77	0,014697
p: 1 ef: 256	0,9980	0,012130	0,002027	77,90	0,014739
p: 1 ef: 512	0,9989	0,012291	0,003650	76,81	0,015166
p: 8 ef: 128	0,9931	0,015828	0,005405	489,34	0,024064
p: 8 ef: 256	0,9979	0,015702	0,009037	466,49	0,022941
p: 8 ef: 512	0,9988	0,016254	0,009915	477,03	0,025544
p: 64 ef: 128	0,9935	0,101658	0,068747	576,12	0,218707
p: 64 ef: 256	0,9983	0,099485	0,054046	586,20	0,194347
p: 64 ef: 512	0,9988	0,106553	0,072088	544,25	0,230805

Gruča, 3 drobci in 3 replike. Čas nalaganja: 109,00 s, Okviren čas gradnje kazala: 85,51 s.

Table 10: Gruča, 1 drobec in 3 replike

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9671	0,012494	0,006404	75,57	0,015541
p: 1 ef: 256	0,9867	0,013532	0,003109	69,99	0,016523
p: 1 ef: 512	0,9906	0,013891	0,002368	68,29	0,017113
p: 8 ef: 128	0,9683	0,016734	0,006934	462,82	0,029449
p: 8 ef: 256	0,9861	0,016209	0,009054	477,34	0,024648
p: 8 ef: 512	0,9901	0,017813	0,006567	435,24	0,030335
p: 64 ef: 128	0,9672	0,101920	0,053535	531,58	0,195404
p: 64 ef: 256	0,9885	0,121899	0,100413	470,49	0,298029
p: 64 ef: 512	0,9912	0,130885	0,089043	453,37	0,280751

Gruča, 1 drobec in 3 replike. Čas nalaganja: 108,66 s, Okviren čas gradnje kazala: 345,93 s.

Table 11: Gruča, 1 drobec in 1 replika

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9642	0,013659	0,002115	69,49	0,017176
p: 1 ef: 256	0,9816	0,014573	0,002560	65,29	0,018112
p: 1 ef: 512	0,9866	0,014963	0,004525	63,64	0,018002
p: 8 ef: 128	0,9642	0,036753	0,017191	214,00	0,079774
p: 8 ef: 256	0,9816	0,039139	0,012879	200,93	0,060350
p: 8 ef: 512	0,9866	0,041716	0,012529	188,92	0,063115
p: 64 ef: 128	0,9642	0,296415	0,048315	209,45	0,395226
p: 64 ef: 256	0,9816	0,318358	0,071042	194,22	0,480533
p: 64 ef: 512	0,9866	0,364444	0,073476	170,55	0,503223

Gruča, 1 drobec in 1 replika. Čas nalaganja: 105,01 s, Okviren čas gradnje kazala: 195,50 s.

Table 12: Samostojno vozlišče, 6 CPU, 12 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9594	0,009466	0,001429	98,33	0,011546
p: 1 ef: 256	0,9856	0,010435	0,003478	89,68	0,012529
p: 1 ef: 512	0,9904	0,010875	0,001582	86,22	0,013082
p: 8 ef: 128	0,9594	0,016101	0,006000	478,86	0,030789
p: 8 ef: 256	0,9856	0,011679	0,003831	658,48	0,018029
p: 8 ef: 512	0,9904	0,012389	0,003872	622,84	0,018848
p: 64 ef: 128	0,9594	0,091615	0,033386	579,96	0,162984
p: 64 ef: 256	0,9856	0,104589	0,036817	556,59	0,177032
p: 64 ef: 512	0,9904	0,115473	0,039762	510,86	0,194999

Samostojno vozlišče, 6 CPU, 12 GB RAM. Čas nalaganja: 100,41 s, Okviren čas gradnje kazala: 75,13 s.

Table 13: Gruča, 3 drobci in 1 replika. Vozlišča po 2 CPU in 1,5 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9938	0,012995	0,002703	72,93	0,015949
p: 1 ef: 256	0,9992	0,013417	0,004574	70,83	0,016186
p: 1 ef: 512	1,0000	0,013820	0,004306	68,74	0,016668
p: 8 ef: 128	0,9938	0,021590	0,009840	360,90	0,045181
p: 8 ef: 256	0,9992	0,019456	0,008617	399,38	0,032198
p: 8 ef: 512	1,0000	0,019971	0,007682	388,92	0,035403
p: 64 ef: 128	0,9938	0,134666	0,042741	420,40	0,213623
p: 64 ef: 256	0,9992	0,135164	0,036442	440,61	0,199788
p: 64 ef: 512	1,0000	0,147619	0,044129	403,06	0,228289

Gruča, 3 drobci in 1 replika. Vozlišča po 2 CPU in 1,5 GB RAM. Čas nalaganja: 99,30 s. Okviren čas gradnje kazala: 70,22 s.

Table 14: Gruča, 3 drobci in 3 replike. Vozlišča po 2 CPU in 1,5 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128	0,9939	0,052529	0,057895	18,78	0,186386
p: 1 ef: 256	0,9981	0,052883	0,061164	18,67	0,192835
p: 1 ef: 512	0,9994	0,057256	0,069439	17,24	0,217557
p: 8 ef: 128	0,9934	0,126977	0,166298	62,52	0,526335
p: 8 ef: 256	0,9977	0,125550	0,189234	63,21	0,500164
p: 8 ef: 512	0,9994	0,112408	0,161740	61,73	0,493663
p: 64 ef: 128	0,9938	1,028139	1,516998	59,67	4,800365
p: 64 ef: 256	0,9979	0,939830	1,280426	65,17	4,163203
p: 64 ef: 512	0,9989	0,946099	1,314447	64,81	3,458590

Gruča, 3 drobci in 3 replike. Vozlišča po 2 CPU in 1,5 GB RAM. Čas nalaganja: 107,26 s. Okviren čas gradnje kazala: 181,23 s.

0.3 Testi nastavitev kvantizacije

Vse meritve so bile izvedene na samostojnem vozlišču z 2 CPU in 4 GB RAM. Pri vseh meritvah smo ob gradnji uporabljali $m = 0$, `ef_construct` = 128, `payload_m` = 16 in najemniško kazalo s podgrafom.

Table 15: Skalarna kvantizacija

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9654	0,008412	0,001701	110,00	0,011093
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9878	0,008496	0,001328	109,24	0,010765
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9918	0,010192	0,005037	91,49	0,012633
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,9654	0,021124	0,015991	368,16	0,065311
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9878	0,020526	0,009584	332,55	0,040096
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,9918	0,023838	0,010138	327,92	0,043567
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,9654	0,184627	0,039600	331,02	0,276990
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9878	0,211407	0,077773	289,82	0,302094
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,9918	0,240077	0,061820	255,34	0,374696

Čas nalaganja: 107,05 s, Okviren čas gradnje kazala: 110,22 s.

Table 16: Binarna kvantizacija na 2 bita

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,7354	0,008697	0,004791	106,82	0,011390
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,7530	0,008760	0,001877	106,23	0,011489
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,7574	0,008870	0,001544	105,05	0,011612
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,7354	0,021783	0,017227	358,90	0,068545
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,7530	0,021432	0,009770	363,63	0,040360
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,7574	0,023571	0,012531	332,17	0,043592
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,7354	0,181750	0,049340	337,04	0,287955
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,7530	0,189742	0,052863	322,92	0,294827
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,7574	0,202869	0,063731	303,61	0,314399

Čas nalaganja: 107,06 s, Okviren čas gradnje kazala: 105,23 s.

Table 17: Binarna kvantizacija na 1 bit

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,0124	0,006172	0,001146	148,57	0,008272
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,0124	0,006280	0,002946	146,13	0,008365
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,0124	0,006225	0,001152	147,06	0,008369
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,0124	0,009745	0,008074	784,07	0,033582
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,0124	0,009746	0,006137	784,54	0,026721
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,0124	0,009843	0,006030	774,18	0,026602
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,0124	0,077818	0,026485	676,14	0,108318
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,0124	0,078028	0,027573	683,50	0,115036
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,0124	0,077622	0,031272	675,99	0,136467

Čas nalaganja: 108,50 s, Okviren čas gradnje kazala: 60,12 s.

Table 18: Kvantizacija produkta na 8 bitov

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9714	0,014810	0,004778	64,49	0,018539
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9902	0,015942	0,005573	60,10	0,020498
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9966	0,016286	0,004076	58,84	0,021546
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,9714	0,051870	0,023906	152,48	0,099791
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9902	0,051144	0,017878	154,60	0,078516
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,9966	0,053573	0,016891	147,54	0,081680
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,9714	0,459547	0,164849	136,06	0,894834
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9902	0,476215	0,142810	131,15	0,812330
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,9966	0,488871	0,184234	127,62	0,996026

Čas nalaganja: 107,09 s, Okviren čas gradnje kazala: 2.278,39 s.

Table 19: Kvantizacija produkta na 2 bita

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8524	0,008684	0,001394	107,28	0,011199
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8766	0,008674	0,001555	107,46	0,010855
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,8842	0,009177	0,002963	101,84	0,011649
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,8524	0,024213	0,017883	323,35	0,075338
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8766	0,021913	0,009501	312,27	0,039305
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,8842	0,027710	0,011285	283,12	0,046760
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,8524	0,207345	0,058838	296,75	0,305433
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8766	0,226304	0,075410	273,72	0,393727
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,8842	0,241872	0,071240	254,81	0,391577

Čas nalaganja: 101,84 s, Okviren čas gradnje kazala: 545,76 s.

Table 20: Kvantizacija produkta na 0,5 bita

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,1918	0,007681	0,001487	120,05	0,010142
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,1958	0,007304	0,001082	126,27	0,009124
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,1998	0,007601	0,002262	121,52	0,009622
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,1918	0,016676	0,016038	464,62	0,056814
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,1958	0,014586	0,008913	464,97	0,036275
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,1998	0,017081	0,009717	452,61	0,039226
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,1918	0,133503	0,038026	449,08	0,197271
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,1958	0,143808	0,039944	420,57	0,201480
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,1998	0,151114	0,036898	398,25	0,203956

Čas nalaganja: 102,59 s, Okviren čas gradnje kazala: 270,44 s.

Table 21: Rotacijska kvantizacija na 4 bite

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9626	0,008482	0,004545	109,42	0,010831
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9888	0,008642	0,002204	107,38	0,011269
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9974	0,009843	0,002893	94,79	0,012813
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,9626	0,021757	0,016456	357,86	0,066312
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9888	0,022877	0,010618	341,43	0,043502
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,9974	0,023141	0,010255	338,17	0,042706
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,9626	0,200292	0,045944	305,31	0,295891
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9888	0,213950	0,055460	285,83	0,307583
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,9974	0,239019	0,064765	257,37	0,385296

Čas nalaganja: 105,58 s, Okviren čas gradnje kazala: 200,29 s.

Table 22: Rotacijska kvantizacija na 2 bita

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8314	0,007466	0,003511	123,68	0,009378
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8844	0,007503	0,001319	123,34	0,009689
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9052	0,007841	0,001923	118,13	0,010374
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,8314	0,018737	0,017071	415,38	0,063712
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8844	0,016614	0,008889	407,95	0,036888
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,9052	0,021404	0,010990	364,55	0,041384
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,8314	0,165676	0,039413	366,25	0,234512
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8844	0,179872	0,044909	340,98	0,278904
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,9052	0,191114	0,057692	320,94	0,300272

Čas nalaganja: 107,43 s, Okviren čas gradnje kazala: 145,21 s.

Table 23: Rotacijska kvantizacija na 1 bit

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,5322	0,008528	0,004436	108,74	0,010941
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,5540	0,008155	0,001398	113,94	0,010660
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,5598	0,008228	0,002796	113,06	0,010272
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,5322	0,019712	0,016167	395,05	0,065804
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,5540	0,019974	0,012175	390,24	0,040473
p: 8 ef: 512 v: 2,00	0,5598	0,021621	0,010198	360,94	0,041131
p: 64 ef: 128 v: 2,00	0,5322	0,185219	0,043280	330,92	0,280806
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,5540	0,193471	0,050852	312,48	0,296220
p: 64 ef: 512 v: 2,00	0,5598	0,204711	0,067148	299,61	0,336007

Čas nalaganja: 108,40 s, Okviren čas gradnje kazala: 185,32 s.

0.4 Testi izkoristka CPU

Vse meritve so bile izvedene na samostojnem vozlišču s 4 GB RAM. Pri vseh meritvah smo ob gradnji uporabljali $m = 0$, `ef_construct` = 128, `payload_m` = 16 in najemniško kazalo s podgrafom.

Table 24: Skalarna kvantizacija, 8 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	1,0000	0,007442	0,002632	124,62	0,013196
p: 1 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,007300	0,002101	125,85	0,009538
p: 1 ef: 512 v: 2,00	1,0000	0,007191	0,002161	127,83	0,009177
p: 8 ef: 256	0,9724	0,009190	0,002291	817,55	0,011694
p: 8 ef: 256 v: 1,00	1,0000	0,009539	0,003611	789,00	0,012750
p: 8 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,010049	0,004500	751,32	0,013464
p: 8 ef: 256 v: 4,00	1,0000	0,009681	0,002784	781,03	0,012723
p: 8 ef: 256 v: 8,00	1,0000	0,010592	0,003992	716,97	0,014281
p: 8 ef: 256 v: 16,00	1,0000	0,011529	0,004228	662,49	0,015106
p: 8 ef: 256 v: 32,00	1,0000	0,012972	0,003763	592,64	0,017533
p: 64 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,026296	0,027986	762,51	0,070669

Čas nalaganja: 108,03 s, Okviren čas gradnje kazala: 40,20 s.

Table 25: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 8 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	1,0000	0,007618	0,003510	121,82	0,012878
p: 1 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,006917	0,001239	132,98	0,008824
p: 1 ef: 512 v: 2,00	1,0000	0,007631	0,001661	120,86	0,010100
p: 8 ef: 256 v: 1,00	1,0000	0,009138	0,002434	824,94	0,013298
p: 8 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,009577	0,004780	790,98	0,012595
p: 8 ef: 256 v: 4,00	1,0000	0,009583	0,003944	790,48	0,012966
p: 8 ef: 256 v: 8,00	1,0000	0,010190	0,002858	743,01	0,013815
p: 8 ef: 256 v: 16,00	1,0000	0,011451	0,003033	664,65	0,015783
p: 8 ef: 256 v: 32,00	1,0000	0,013209	0,003513	578,91	0,017771
p: 64 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,022753	0,027574	806,77	0,054234

Čas nalaganja: 107,39 s, Okviren čas gradnje kazala: 45,11 s.

Table 26: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 8 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9506	0,007311	0,002969	126,61	0,013457
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9506	0,006581	0,002675	139,50	0,008382
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9506	0,006926	0,002696	132,84	0,009134
p: 8 ef: 256	0,4914	0,009028	0,003096	834,36	0,012464
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,8432	0,008634	0,002461	872,13	0,011707
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9506	0,008769	0,002523	861,53	0,011426
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9892	0,010775	0,005362	702,63	0,020400
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9990	0,010972	0,008266	689,65	0,014193
p: 8 ef: 256 v: 16,00	1,0000	0,011390	0,003017	670,27	0,015505
p: 8 ef: 256 v: 32,00	1,0000	0,013792	0,003476	556,06	0,019352
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9506	0,028860	0,034777	793,36	0,109544

Čas nalaganja: 104,93 s, Okviren čas gradnje kazala: 45,11 s.

Table 27: Skalarna kvantizacija, 4 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9622	0,008090	0,003945	114,94	0,013550
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9832	0,008252	0,001882	112,17	0,010503
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9900	0,008810	0,001736	105,54	0,011171
p: 8 ef: 256	0,9584	0,011778	0,004557	652,72	0,023106
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9832	0,012522	0,004728	612,84	0,023273
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9832	0,013582	0,006145	564,54	0,025336
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9832	0,013970	0,005236	550,13	0,024873
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9832	0,014423	0,005317	535,50	0,027024
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9880	0,017727	0,007492	436,61	0,031775
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9908	0,021182	0,007266	367,34	0,034188
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9832	0,117554	0,036541	496,42	0,189037

Čas nalaganja: 103,75 s, Okviren čas gradnje kazala: 85,15 s.

Table 28: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 4 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9588	0,008865	0,003395	105,08	0,012012
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9852	0,008692	0,003197	106,83	0,011498
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9934	0,009125	0,002159	102,17	0,011897
p: 8 ef: 256	0,8248	0,012945	0,005384	594,76	0,022112
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9850	0,013171	0,006093	585,86	0,023746
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9852	0,013681	0,008724	562,20	0,025680
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9852	0,014753	0,006200	523,46	0,024690
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9852	0,014156	0,005368	546,04	0,026560
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9916	0,017493	0,006315	443,26	0,031188
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9942	0,019443	0,006918	349,80	0,032546
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9852	0,119923	0,039659	488,96	0,197589

Čas nalaganja: 105,65 s, Okviren čas gradnje kazala: 160,32 s.

Table 29: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 4 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8168	0,007768	0,002557	119,42	0,011212
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8778	0,007767	0,001574	119,10	0,010697
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,8988	0,008069	0,001373	114,93	0,010466
p: 8 ef: 256	0,4850	0,010319	0,003586	737,58	0,017139
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7588	0,010713	0,004032	713,35	0,019101
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8778	0,010755	0,003820	709,67	0,019344
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9366	0,011398	0,004769	670,96	0,022073
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9534	0,012198	0,004804	628,73	0,023545
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9752	0,013102	0,006330	514,82	0,024193
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9936	0,016029	0,005923	416,09	0,028511
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8778	0,110928	0,038186	523,21	0,181085

Čas nalaganja: 106,56 s, Okviren čas gradnje kazala: 120,21 s.

Table 30: Skalarna kvantizacija, 1 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9700	0,008654	0,004174	107,69	0,014981
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9922	0,009372	0,002318	99,16	0,011969
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9964	0,009780	0,001896	95,34	0,012592
p: 8 ef: 256	0,9654	0,039317	0,016722	199,92	0,067670
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9922	0,043564	0,018498	181,25	0,073951
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9922	0,041991	0,018698	188,00	0,071933
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9922	0,039448	0,016862	174,97	0,068068
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9922	0,046007	0,018556	171,85	0,077208
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9950	0,053311	0,019079	148,46	0,084638
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9974	0,069021	0,021739	114,75	0,103512

Čas nalaganja: 101,99 s, Okviren čas gradnje kazala: 175,43 s.

Table 31: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 1 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9636	0,009203	0,006126	101,10	0,012304
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9880	0,009630	0,004096	96,54	0,012573
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9948	0,008668	0,003746	107,38	0,011096
p: 8 ef: 256	0,8292	0,034475	0,017050	228,59	0,065178
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9864	0,037720	0,018211	208,61	0,068713
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9880	0,039309	0,019046	200,67	0,071029
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9880	0,039074	0,018469	201,55	0,070198
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9880	0,043064	0,020135	183,13	0,075447
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9938	0,050078	0,020541	157,79	0,081727
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9956	0,059102	0,020999	133,76	0,093054
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9880	0,309440	0,080218	200,85	0,492103

Čas nalaganja: 120,39 s, Okviren čas gradnje kazala: 360,59 s.

Table 32: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 1 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8400	0,008319	0,002490	111,28	0,011129
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8856	0,008204	0,001849	112,75	0,010810
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9056	0,008594	0,002661	108,09	0,011270
p: 8 ef: 256	0,4886	0,031756	0,019153	247,93	0,061413
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7656	0,033865	0,019303	232,62	0,064205
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8856	0,032585	0,016268	241,40	0,060528
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9440	0,033340	0,017696	235,95	0,062629
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9598	0,036524	0,017324	215,66	0,067280
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9822	0,043513	0,018090	181,34	0,072770
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9962	0,054668	0,020007	144,76	0,086701
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8856	0,308222	0,071635	201,29	0,414037

Čas nalaganja: 116,13 s, Okviren čas gradnje kazala: 265,43 s.

Table 33: Skalarna kvantizacija, 0,5 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9722	0,011875	0,008699	79,77	0,033953
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9906	0,013475	0,011821	70,47	0,039763
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9954	0,015290	0,012143	62,37	0,044902
p: 8 ef: 256	0,9674	0,102316	0,030399	77,71	0,190982
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9906	0,104036	0,031537	76,32	0,192039
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9906	0,106563	0,030450	74,49	0,192773
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9906	0,113664	0,036302	70,03	0,195091
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9906	0,122721	0,044724	64,81	0,196369
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9948	0,144929	0,056617	54,92	0,199818
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9964	0,183102	0,047922	43,53	0,290496
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9906	0,821584	0,100137	76,26	0,923152

Čas nalaganja: 182,76 s. Okviren čas gradnje kazala: 406,36 s.

Table 34: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 0,5 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9602	0,011226	0,008975	84,31	0,034387
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9892	0,011775	0,009759	80,45	0,037143
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9952	0,012812	0,010731	74,26	0,041327
p: 8 ef: 256	0,8280	0,097240	0,031259	81,59	0,111283
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9878	0,102709	0,031630	77,34	0,191981
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9892	0,102483	0,032509	77,63	0,192081
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9892	0,107283	0,031551	74,06	0,193274
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9892	0,117305	0,039918	67,84	0,196250
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9946	0,140282	0,046621	56,75	0,199206
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9956	0,171221	0,047697	46,50	0,204148
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9892	0,798706	0,141380	78,62	1,009098

Čas nalaganja: 228,00 s. Okviren čas gradnje kazala: 681,86 s.

Table 35: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 0,5 CPU

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8374	0,010534	0,007632	89,47	0,030934
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8836	0,012368	0,009694	76,55	0,036684
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9036	0,013048	0,010526	72,83	0,040256
p: 8 ef: 256	0,4890	0,088834	0,032286	89,38	0,103137
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7644	0,091278	0,030952	87,04	0,103612
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8836	0,094690	0,032380	83,89	0,105600
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9476	0,097835	0,029165	80,96	0,106728
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9614	0,107568	0,034803	73,85	0,194303
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9828	0,129501	0,045628	61,46	0,198408
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9954	0,163155	0,047734	48,78	0,202156
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8836	0,706571	0,136559	88,68	0,939602

Čas nalaganja: 212,64 s. Okviren čas gradnje kazala: 496,34 s.

0.5 Testi porabe pomnilnika

Vse meritve so bile izvedene na samostojnem vozlišču z 2 CPU. Pri vseh meritvah smo ob gradnji uporabljali $m = 0$, `ef_construct = 128`, `payload_m = 16` in najemniško kazalo s podgrafom, razen kjer je izrecno napisano drugače.

Table 36: Skalarna kvantizacija, 2,2 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9708	0,008969	0,005516	104,01	0,017230
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9918	0,008529	0,001429	108,77	0,011053
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9964	0,009519	0,003440	98,04	0,012118
p: 8 ef: 256	0,9660	0,024650	0,016393	316,09	0,068728
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9918	0,024519	0,012928	319,57	0,047123
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9918	0,025695	0,012807	304,77	0,047951
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9918	0,028958	0,017496	270,95	0,066131
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9918	0,136006	0,054396	58,46	0,238683
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9950	0,236784	0,114450	33,64	0,455879
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9976	0,376217	0,173102	21,21	0,693698
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9918	0,232305	0,140471	266,88	0,495353

Čas nalaganja: 105,22 s, Okviren čas gradnje kazala: 115,23 s.

Table 37: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 2,2 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9634	0,009685	0,004154	96,60	0,017155
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9876	0,008490	0,001652	109,34	0,011026
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9934	0,009152	0,005070	101,98	0,011847
p: 8 ef: 256	0,8286	0,020291	0,011978	384,78	0,040556
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9860	0,019190	0,010241	355,16	0,039925
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9876	0,022542	0,012012	347,55	0,044581
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9876	0,025433	0,016047	308,15	0,056252
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9876	0,031656	0,026297	248,38	0,089567
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9922	0,039701	0,042504	198,85	0,146801
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9946	0,182031	0,098226	43,71	0,373810
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9876	0,206952	0,101657	298,46	0,434282

Čas nalaganja: 108,18 s, Okviren čas gradnje kazala: 230,38 s.

Table 38: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 2,2 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8248	0,007783	0,002550	119,42	0,013622
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8678	0,007631	0,002991	121,17	0,010180
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,8888	0,008487	0,003690	109,55	0,010850
p: 8 ef: 128	0,4714	0,017999	0,015986	432,08	0,058839
p: 8 ef: 128 v: 1,00	0,7184	0,016444	0,009560	472,09	0,037627
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,8248	0,016920	0,009552	457,51	0,038642
p: 8 ef: 128 v: 4,00	0,8754	0,020433	0,013482	381,69	0,047155
p: 8 ef: 128 v: 8,00	0,9268	0,024657	0,017926	317,62	0,062171
p: 8 ef: 128 v: 16,00	0,9686	0,034747	0,032319	226,55	0,116986
p: 8 ef: 128 v: 32,00	0,9842	0,056635	0,057787	139,84	0,188560
p: 8 ef: 256	0,4856	0,017518	0,009640	444,26	0,038736
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7536	0,018235	0,009283	425,91	0,038230
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8678	0,018481	0,010753	420,36	0,039493
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9296	0,018588	0,009885	418,38	0,039735
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9444	0,020414	0,011100	381,30	0,041560
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9686	0,024126	0,010188	324,39	0,042812
p: 8 ef: 256	0,9842	0,030488	0,011204	257,62	0,050299

Table 39: Skalarna kvantizacija, 1,7 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9688	0,008710	0,003387	107,12	0,015422
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9936	0,008560	0,002224	108,28	0,011391
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9982	0,009091	0,001567	102,44	0,011517
p: 8 ef: 256	0,9694	0,021941	0,009813	355,44	0,041847
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9936	0,024512	0,014567	319,27	0,048550
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9936	0,024422	0,012934	320,26	0,050164
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9936	0,061951	0,026208	127,65	0,101502
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9936	0,157725	0,065765	50,45	0,286081
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9978	0,270585	0,122357	29,48	0,492475
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9998	0,481279	0,240984	16,59	0,899657
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9936	0,221441	0,110268	279,46	0,506195

Čas nalaganja: 105,40 s, Okviren čas gradnje kazala: 185,34 s.

Table 40: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 1,7 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9578	0,008751	0,004465	106,76	0,015750
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9808	0,008427	0,001518	110,20	0,011152
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9892	0,008765	0,002219	106,29	0,011219
p: 8 ef: 256	0,8228	0,023391	0,017737	334,53	0,068407
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9796	0,022972	0,011873	340,36	0,043983
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9808	0,023478	0,012247	333,21	0,046340
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9808	0,028100	0,019239	279,28	0,071510
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9808	0,066408	0,045807	119,40	0,158804
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9880	0,253768	0,113630	31,42	0,466150
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9904	0,440133	0,252150	18,12	0,879967
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9808	0,232208	0,106447	266,43	0,536235

Čas nalaganja: 107,78 s, Okviren čas gradnje kazala: 255,37 s.

Table 41: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 1,7 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8306	0,009240	0,003716	100,81	0,018771
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8822	0,008992	0,003401	103,29	0,011737
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9028	0,008927	0,002973	104,22	0,011366
p: 8 ef: 128	0,4686	0,019755	0,017266	392,39	0,061417
p: 8 ef: 128 v: 1,00	0,7270	0,017703	0,010357	438,46	0,039976
p: 8 ef: 128 v: 2,00	0,8306	0,018039	0,010090	430,28	0,039691
p: 8 ef: 128 v: 4,00	0,8780	0,024713	0,019802	316,55	0,070457
p: 8 ef: 128 v: 8,00	0,9410	0,140095	0,073434	56,79	0,247936
p: 8 ef: 128 v: 16,00	0,9778	0,215610	0,108640	32,36	0,412417
p: 8 ef: 128 v: 32,00	0,9944	0,413449	0,223168	19,31	0,875060
p: 8 ef: 256	0,4816	0,016441	0,009497	412,31	0,037000
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7650	0,020958	0,012436	371,84	0,043598
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8822	0,021458	0,011608	363,80	0,043272
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9390	0,024368	0,016649	321,09	0,062109
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9572	0,089173	0,037137	89,13	0,153951
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9778	0,215269	0,093114	37,04	0,385677
p: 8 ef: 256	0,9944	0,374295	0,183086	21,33	0,731306

Table 42: Skalarna kvantizacija, 1,4 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9708	0,008765	0,003001	106,26	0,015723
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9930	0,008587	0,001725	108,10	0,011246
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9988	0,009306	0,002689	100,15	0,011858
p: 8 ef: 256	0,9682	0,023680	0,019055	330,05	0,069967
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9930	0,024309	0,013306	322,12	0,051832
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9930	0,025214	0,014039	310,62	0,054977
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9930	0,071866	0,025439	96,65	0,119537
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9930	0,174013	0,075569	45,79	0,305690
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9982	0,317107	0,152352	25,15	0,589109
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9996	0,599899	0,328408	13,31	1,247840
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9930	0,642996	0,188144	97,08	0,866508

Čas nalaganja: 112,48 s, Okviren čas gradnje kazala: 210,38 s.

Table 43: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 1,4 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9596	0,009104	0,003029	101,59	0,015656
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9850	0,009279	0,003757	100,25	0,012300
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9930	0,009341	0,003260	99,85	0,012432
p: 8 ef: 256	0,8238	0,024296	0,019915	322,00	0,071166
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9834	0,024902	0,015698	314,64	0,053640
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9850	0,025368	0,014044	307,50	0,051451
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9850	0,029611	0,020724	265,42	0,077938
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9850	0,159768	0,065588	49,86	0,281602
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9914	0,274510	0,128884	29,05	0,519408
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9936	0,425854	0,225094	16,38	0,855924
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9850	0,226651	0,137508	272,31	0,581643

Čas nalaganja: 107,36 s, Okviren čas gradnje kazala: 260,41 s.

Table 44: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 1,4 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8266	0,007994	0,004046	115,74	0,014624
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8794	0,007695	0,001709	120,27	0,010703
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9046	0,008038	0,002596	115,48	0,010884
p: 8 ef: 256	0,4892	0,020082	0,015526	388,26	0,061104
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7592	0,021267	0,014174	367,09	0,044861
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8794	0,022322	0,012694	348,58	0,046739
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9382	0,027489	0,028917	284,96	0,081253
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9538	0,162333	0,090539	49,06	0,287480
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9814	0,254461	0,120739	31,34	0,480713
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9966	0,486149	0,241451	16,42	0,953244
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8794	0,186086	0,099992	331,32	0,468372

Čas nalaganja: 107,46 s, Okviren čas gradnje kazala: 215,34 s.

Table 45: Skalarna kvantizacija, 1,2 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9682	0,008683	0,005324	107,33	0,014948
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9864	0,008518	0,001501	108,86	0,010989
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9932	0,008880	0,001483	104,74	0,011251
p: 8 ef: 256	0,9626	0,024312	0,016984	321,09	0,069313
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9864	0,025251	0,015195	310,03	0,056104
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9864	0,026113	0,014615	299,33	0,055679
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9864	0,115379	0,043626	68,89	0,193413
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9864	0,193958	0,102032	41,09	0,351609
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9920	0,324602	0,155496	24,54	0,611806
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9942	0,567153	0,302241	14,08	1,155656
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9864	0,232388	0,115519	262,19	0,544781

Čas nalaganja: 107,29 s, Okviren čas gradnje kazala: 230,39 s.

Table 46: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 1,2 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,9656	0,008868	0,005126	104,91	0,014740
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,9906	0,008944	0,002641	103,92	0,011875
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,9986	0,009100	0,002418	102,46	0,011883
p: 8 ef: 256	0,8264	0,023072	0,019323	338,91	0,070233
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9892	0,024135	0,014868	324,72	0,053049
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,9906	0,024329	0,014335	321,59	0,054150
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9906	0,086855	0,033264	91,45	0,134964
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9906	0,180239	0,077790	44,19	0,331564
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9972	0,287420	0,136500	24,29	0,538478
p: 8 ef: 256 v: 32,00	1,0000	0,562472	0,296053	14,17	1,120427
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,9906	0,216354	0,112997	280,99	0,511976

Čas nalaganja: 107,28 s, Okviren čas gradnje kazala: 285,46 s.

Table 47: Rotacijska kvantizacija na 4 bite, 1,2 GB RAM, brez rabe kazala

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	1,0000	0,008067	0,002938	115,15	0,014777
p: 1 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,007016	0,001867	131,40	0,009463
p: 1 ef: 512 v: 2,00	1,0000	0,006765	0,001727	136,25	0,009126
p: 8 ef: 256	0,8358	0,014332	0,009163	538,21	0,036290
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,9992	0,016326	0,012519	474,95	0,039856
p: 8 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,017881	0,013422	434,80	0,041452
p: 8 ef: 256 v: 4,00	1,0000	0,020966	0,019432	373,28	0,069044
p: 8 ef: 256 v: 8,00	1,0000	0,148109	0,064504	53,68	0,262936
p: 8 ef: 256 v: 16,00	1,0000	0,281784	0,162472	28,29	0,530683
p: 8 ef: 256 v: 32,00	1,0000	0,464160	0,233346	17,20	0,916742
p: 64 ef: 256 v: 2,00	1,0000	0,145778	0,043861	409,96	0,208896

Čas nalaganja: 105,38 s, Okviren čas gradnje kazala: 195,31 s.

Table 48: Rotacijska kvantizacija na 2 bita, 1,2 GB RAM

Nastavitve poizvedbe	Priklic	Povprečna latenca (s)	Standardni odklon (s)	Prepustnost (RPS)	p95 latenca (s)
p: 1 ef: 128 v: 2,00	0,8214	0,008296	0,004816	111,35	0,016487
p: 1 ef: 256 v: 2,00	0,8744	0,008564	0,002045	108,30	0,012048
p: 1 ef: 512 v: 2,00	0,8974	0,008768	0,004507	106,10	0,011206
p: 8 ef: 256	0,4898	0,021047	0,016231	370,26	0,061362
p: 8 ef: 256 v: 1,00	0,7588	0,022931	0,014560	339,74	0,049193
p: 8 ef: 256 v: 2,00	0,8744	0,022337	0,013196	350,47	0,048716
p: 8 ef: 256 v: 4,00	0,9340	0,077706	0,030880	102,18	0,127228
p: 8 ef: 256 v: 8,00	0,9518	0,166474	0,074423	47,87	0,302041
p: 8 ef: 256 v: 16,00	0,9782	0,288047	0,139007	27,67	0,539648
p: 8 ef: 256 v: 32,00	0,9926	0,484323	0,240697	16,48	0,950949
p: 64 ef: 256 v: 2,00	0,8744	0,212511	0,122404	289,21	0,507595

Čas nalaganja: 105,80 s, Okviren čas gradnje kazala: 240,37 s.